STRIKE KIDS · MONTAGEM DO ARDUINO

Arduino **Nano** visto de cima · no **Uno** e no **Pro Mini** os pinos têm os mesmos nomes · no **Mega**: servo no D11 e ENA no D9 · firmware arduino/strike_kids (versão 2)

fio: ligar (obrigatório) · tracejado: opcional · GND = no GND comum · fios só se cruzam (não ligam)

OS 5 SENSORES DA PISTA — da ESQUERDA para a DIREITA, olhando da criança para os pinos

- **S1 · ESQUERDA** — sinal → D2 — + sinal − — +5/12V, GND
- **S2 · MEIO-ESQ.** — sinal → D3 — + sinal − — +5/12V, GND
- **S3 · CENTRO** — sinal → D4 — + sinal − — +5/12V, GND
- **S4 · MEIO-DIR.** — sinal → D5 — + sinal − — +5/12V, GND
- **S5 · DIREITA** — sinal → D7 — + sinal − — +5/12V, GND

FITA DE LED WS2812 (opcional) — DIN no **D6** (resistor de 330 Ω no caminho)

DIN

+5V e GND da fita: FONTE 5 V própria (60 LEDs ≈ 3,6 A) + capacitor de 1000 µF · GND junto

PORTA DAS BOLAS — PONTE H (L298N) + MOTOR

PONTE H · L298N (outras pontes: quadro embaixo)

OUT3 · OUT4 (não usa jumper) · OUT1 · OUT2

ENA · IN1 · IN2 · IN3 · IN4 · ENB · +12V · GND · +5V

+5V: solto

D11 → ENA (opcional)
D10 → IN1
D12 → IN2

MOTOR DA PORTA (motor DC com redução)

2 fios do motor

M — PORTA das bolas

fim de curso FECHADA → A4

fim de curso ABERTA → A3

FIM DE CURSO (opcional): ligue no .ino **PONTE_FIM_DE_CURSO 1**; a ligação dos micro-switches está no quadro de baixo, à esquerda.

ou ATUADOR LINEAR 12 V nos mesmos 2 fios: ele para sozinho no fim do curso (sem micro-switch; ajuste PONTE_TEMPO_ABRE/FECHA_MS).

TABELA DE PINOS

D2…D5, D7	sensores S1…S5
D6	fita de LED (DIN)
D8	relé (opcional)
D9	servo (opcional)
D10	ponte H · IN1
D11	ponte H · ENA (opc.)
D12	ponte H · IN2
D13	LED da placa (pisca)
A0	CONFIGURAÇÃO
A1	START
A2	moedeiro (COIN)
A3	fim de curso ABERTA
A4	fim de curso FECHADA
5V	sensores 5 V, relé
GND	GND de TUDO

No **UNO**: os mesmos nomes de pinos (DIGITAL, ANALOG IN e POWER).

ATmega328P ARDUINO NANO

TX1 · RX0 · RST · GND · D2 · D3 · D4 · D5 · D6 · D7 · D8 · D9 · D10 · D11 · D12

RELÉ · SERVO

L = D13

VIN · GND · RST · 5V · A7 · A6 · A5 · A4 · A3 · A2 · A1 · A0 · AREF · 3V3 · D13

GND COMUM · 5V

USB → **TV BOX (Android)** — o jogo Strike Kids

USB: dados + alimenta o Arduino

1ª vez: marque “Usar por padrão”

FONTE 12 V

2 A ou mais (motor + moedeiro)

tomada 127/220 V ~

o − da fonte 12 V também vai no GND do Arduino

OPCIONAL — TRAVA POR SERVO (D9) OU RELÉ (D8)

no lugar da ponte H (ou junto: todos recebem o mesmo comando)

SERVO

sinal D9 · + 5-6 V · − GND

fonte 5-6 V própria

0° = fechada · 90° = aberta

relé — IN · VCC · GND — D8 · 5V · GND

COM / NA: trava solenoide + fonte 12 V (diodo 1N4007 na trava)

A4 → NA (porta FECHADA)

A3 → NA (porta ABERTA)

FIM DE CURSO (opcional)

Micro-switch na porta, um em cada ponta:

C → GND
NA → A4 / A3
NF → solto

(ligado no NF: FC_NF 1 no .ino)

C · NF · NA — micro-switch — GND

PORTA FECHADA — NA → A4 · C → GND

PORTA ABERTA — NA → A3 · C → GND

MOEDEIRO / FICHA

COIN → A2

DC12V (+12V) · GND · COUNTER (solto)

(CH-926 e parecidos)

1 pulso = 1 ficha · moedeiro NA ou NF

BOTÃO START

A1 — GND

um fio no A1, outro no GND

começa a partida (o da Zero Delay também)

CONFIGURAÇÃO

A0 — GND

um fio no A0, outro no GND

entra e sai do menu do operador

OUTRAS PONTES H (o mesmo firmware, os mesmos pinos)

L298N: IN1 = D10 · IN2 = D12 · ENA = jumper (ou D11) · borne +5V solto
L9110S / HG7881: A-IA = D10 · A-IB = D12 (não tem ENA)
BTS7960 (motor forte): RPWM = D10 · LPWM = D12 · R_EN + L_EN = D11 (ou 5V)
TB6612FNG: AIN1 = D10 · AIN2 = D12 · PWMA = D11 · STBY = 5V · VM = 12 V
DRV8871: IN1 = D10 · IN2 = D12 (não tem ENA)
Mega 2560: o ENA vai no **D9** (o servo vai no D11)
Em todas: o GND da ponte no GND do Arduino e o motor nas saídas.

A PORTA ABRE E FECHA COM O JOGO

Ligou a máquina: a porta FECHA.

MODO FICHAS (menu: Modo livre = NÃO): ficha no moedeiro → **START** → a porta ABRE e começa a partida.
Fim da partida: a porta FECHA.
Outra ficha + START → ABRE de novo.
Sem ficha, a espera pede INSIRA FICHA.

MODO LIVRE (Modo livre = SIM): só o **START** abre; no fim, FECHA.

Atenção: com “Começar rolando a bola” LIGADO (vem assim no modo livre), a porta fica ABERTA na espera e no fim — a bola é o START. Quer que feche? Desligue no menu do operador.

Jogo sumiu (cabo solto, TV desligada) com a porta aberta: ela FECHA sozinha em 15 s.

AJUSTES DA PONTE H (no começo do .ino)

USAR_PONTE_H 1 — 0 = sem ponte H (só servo/relé)

Sem fim de curso (PONTE_FIM_DE_CURSO 0): o motor anda **PONTE_TEMPO_ABRE_MS** e **PONTE_TEMPO_FECHA_MS** (1500 = 1,5 s). Meça o tempo do curso e ponha um pouco a mais.

Com fim de curso (PONTE_FIM_DE_CURSO 1): anda até o micro-switch (A3 aberta, A4 fechada). Não chegou em **PONTE_TEMPO_MAX_MS** (6 s): para, o teste da porta avisa “A PORTA NÃO CHEGOU” e tenta de novo (3 vezes). Micro-switch no NF: FC_NF 1.

Abriu ao contrário? Inverta os fios OUT1/OUT2 ou PONTE_INVERTIDA 1.

PONTE_VELOCIDADE_ABRE / _FECHA (0 a 255): só com o ENA no D11 (sem o jumper). Fechar mais devagar (ex.: 180) protege as mãos das crianças.

PRIMEIRA VEZ (passo a passo)

1. **Grave o strike_kids.ino** pela IDE do Arduino (Nano clone: Processador “ATmega328P (Old Bootloader)”; biblioteca Adafruit NeoPixel, ou USAR_LEDS 0 sem a fita).
2. **Monitor Serial a 9600:** OLA:STRIKE_KIDS:2 e a porta FECHA (PORTA:FECHADA quando chega). Mande PORTA:ABRE e PORTA:FECHA para testar.
3. **USB na TV Box** e abra o jogo: na janela do USB marque “Usar por padrão” e OK.
4. **CONFIGURAÇÃO → menu do operador:** TESTE DOS SENSORES (ao vivo) → CALIBRAR SENSORES (pista vazia) → TESTE DA PORTA (C ou START abre/fecha; “o Arduino confirmou” = a porta chegou).
5. **Modo livre** SIM ou NÃO e **Fichas por partida**. **CONFIGURAÇÃO de novo → jogo. Pronto!**

CUIDADOS

Todos os GND juntos: Arduino, ponte H, fontes, moedeiro, sensores, botões.
O motor NUNCA no Arduino: só pela ponte H, com a fonte de 12 V.
L298N: o borne +5V fica solto (o Arduino já tem o 5 V do USB).
Sensor com saída NPN — nunca PNP (o PNP manda 12 V no pino e queima).
Moedeiro: só o COIN no A2; se ele manda 12 V no COIN, use optoacoplador.
Antes de ligar: meça cada fio de sinal: nunca pode ter 12 V.
Teste a porta sem crianças perto; a porta não pode prender a mão.
Esquerda e direita trocadas? Menu: “Sensores invertidos”.